README Sprint S09 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?

FECHAS
13 y 16 de noviembre

HORAS
12 h (2 h teoría · 6 h práctica · 4 h PBL)

MÓDULO
M3, unidades 3.9 a 3.12

EVALUACIÓN
test de M3 (segunda parte)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. Agrupar clientes sin etiquetas con **k-means, clustering jerárquico y DBSCAN**, y elegir cuántos grupos con el **coeficiente de silueta**.
2. Reducir dimensiones con **PCA** para ver los datos en 2D e interpretar qué variables pesan.
3. Construir recomendadores por **popularidad, contenido y filtrado colaborativo** (incluida la factorización de matrices) y evaluarlos con **RMSE** y **precision@k**.
4. Entender el **aprendizaje por refuerzo** implementando **Q-learning** en un entorno pequeño con numpy.
5. **Interpretar** un resultado no supervisado para el negocio: poner nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.

Requisitos previos

- Pipelines y validación de scikit-learn (Sprints 7 y 8), y numpy/pandas (Sprints 4-5).
- Saber leer un mapa de calor y un diagrama de dispersión.
- Datos: `huespedes.csv`, `valoraciones_experiencias.csv` y `experiencias.csv` (los notebooks los descargan solos).

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Código explicado de los cuadernos	Cada cuaderno explicado por escrito: recorrido de 10 minutos con el docente, glosario de sus palabras de código y qué hace cada celda y cada línea (para leerlo con calma, mientras o después de ejecutar)	A tu ritmo	Con cada cuaderno
Carpeta del reto: `Reto_S09/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantillas y material de apoyo, hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto en una página (.md) · PDF · ecofriendly	Lo esencial para trabajar con la ficha abierta: tres niveles (mínimo, estándar, extra), reparto del tiempo y frases para el informe	1 página	Durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	3 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Atlas de algoritmos	Atlas de algoritmos del sprint: k-means, jerárquico, DBSCAN, PCA, recomendadores y Q-learning	—	Teoría y práctica; consulta cuando elijas modelo
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S09.1 Clustering y PCA.pdf`	Clustering y PCA	30 min	Teoría · día 1 del S09
`S09.2 Sistemas de recomendacion.pdf`	Sistemas de recomendación	10 min	Teoría · día 2 del S09
`S09.3 Aprendizaje por refuerzo.pdf`	Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual)	10 min	Teoría · día 2 del S09

Material de las actividades

Notebook	Tema	Tiempo	Colab
`apuntes clustering recomendadores y refuerzo.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: k-means, silueta, DBSCAN, PCA, recomendadores (popularidad, contenido, colaborativo) y Q-learning explicados con ejemplos que puedes calcular a mano	—	Antes del sprint y cuando tengas dudas
`S09_01_clustering`	Segmentar huéspedes: escalado, k-means, silueta, jerárquico, DBSCAN	55 min	Abrir en Colab
`S09_02_pca`	PCA: varianza explicada, mapa 2D, cargas, mención a t-SNE	40 min	Abrir en Colab
`S09_03_recomendadores`	Popularidad, contenido, colaborativo, factorización; RMSE y precision@k	60 min	Abrir en Colab
`S09_04_q_learning`	Q-learning en el hotel (numpy): recompensas, epsilon-greedy, política	30 min	Abrir en Colab

Cada notebook tiene comprobaciones automáticas (). Trabaja en orden: no pases al siguiente hasta que los `assert` pasen. Los datos se descargan solos.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S09

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	Planning del reto «Conocer al huésped» y reparto de roles	10 min

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
2	Teoría	Clustering y PCA	30 min
3	Práctica	Segmentar huéspedes: k-means, silueta, jerárquico y DBSCAN (los ejercicios marcados «en clase»)	45 min
4	Práctica	PCA: varianza explicada y mapa en 2D (los ejercicios marcados «en clase»)	30 min
5	Reto	Arrancar el reto: preparar datos, segmentar y elegir `k`, mapa PCA (pasos 1–3)	45 min
6	Teoría	Sistemas de recomendación	25 min
7	Práctica	Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	15 min

Día 2 del S09

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
8	Práctica	Recomendadores: popularidad, contenido, colaborativo y factorización (los ejercicios marcados «en clase»)	50 min
9	Teoría	Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual)	15 min
10	Práctica	Q-learning en el hotel (demostración guiada)	25 min
11	Reto	Recomendador, ficha de segmentos, IA responsable y ensayo (pasos 4–5)	50 min
12	Práctica	Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	20 min
13	Ceremonia	Entrega en `sprint-09/`, autoevaluación y coevaluación, review (3 min por equipo) y retrospectiva	40 min

RETO Reto · «Conocer al huésped»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: Lucía, directora comercial de TurisData Canarias, envía la misma newsletter a sus 1 200 huéspedes y vende 25 experiencias con los mismos banners. Pide: «Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno».

Entregáis (carpeta `sprint-09/` del repositorio del equipo):

- `reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb`: segmentación de `huespedes.csv` (`k` con silueta y criterio de negocio), mapa 2D con PCA y `recomendar(id_usuario, n)`.
- Ficha de segmentos (1 página): nombre, tamaño, perfil, una acción y una experiencia estrella por segmento. Plantilla: `plantilla_ficha_segmentos.md`.
- Nota de IA responsable (5 líneas) dentro de la ficha.

Reglas:

- Unas 2 h 20 min en equipos de 3-4; solo numpy, pandas, matplotlib/seaborn y scikit-learn. Todas las personas deben poder explicar cualquier parte.
- Mínimo dos recomendadores comparados con RMSE y precision@3; `recomendar` no propone lo ya valorado.
- Nunca claves ni datos personales. Review: 3 min por equipo.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (sesgo de popularidad, discriminación por edad o niños, privacidad), más segmentos con sentido de negocio.

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- [ ] Variables escaladas antes de agrupar; mapa PCA con % de varianza en los ejes
- [ ] Recomendador evaluado con RMSE y precision@3 frente a la popularidad
- [ ] Cada persona del equipo ha hecho *commit* de su parte
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-09/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas